

Universidad Nacional Autónoma de México

Fortalecimiento de la investigación académica en el área de Ciencias
de la Tierra.

Servicio Social - Clave DGOAE: SS-2026-12/151-7716

Responsable del programa: Dr. Moisés Velasco Lozano

Alumno: Abimael García Hidalgo

Fecha: 01/06/2026

Métodos geoespaciales - Nearest Neighbor

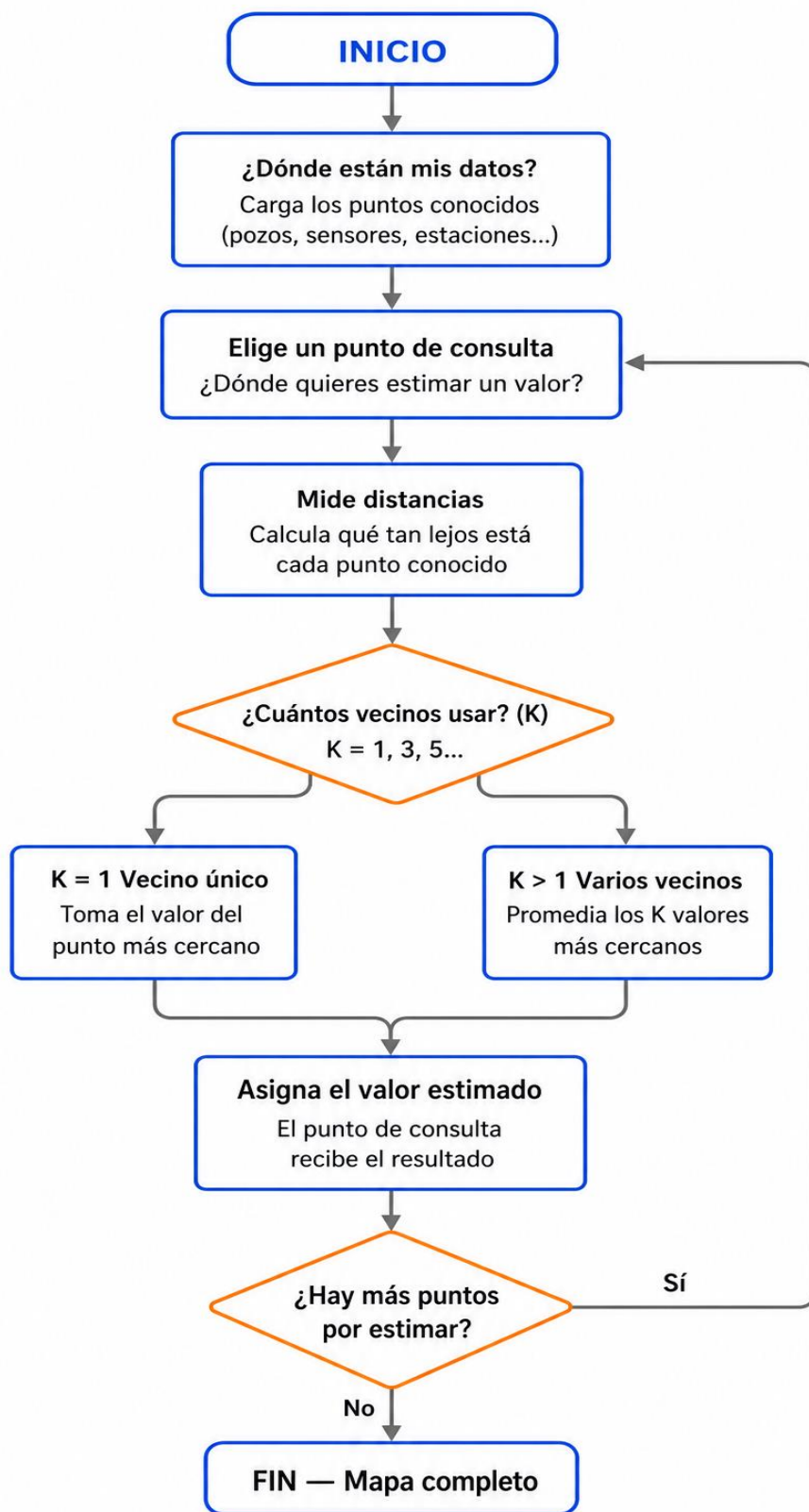
Introducción

El método de los vecinos más cercanos es una técnica de interpolación espacial que estima valores en puntos sin dato usando la información de los puntos medidos más cercanos. En su versión ponderada por distancia, cada vecino aporta al valor estimado según su proximidad al punto de consulta, controlada por los parámetros **K** (número de vecinos) y **p** (grado de influencia de la distancia), lo que permite ajustar el balance entre detalle local y suavidad del mapa resultante.

1.1 Diagrama de flujo general

El primer diagrama explica el método como una receta intuitiva para interpolar valores sin entrar en detalles matemáticos. Partimos de puntos conocidos (pozos, sensores, estaciones) con coordenadas y valores medidos, elegimos un punto de consulta y calculamos qué tan lejos está de cada dato existente. Después decidimos cuántos vecinos **K** usar. Con **K = 1**, copiamos el valor del punto más cercano; con **K > 1**, promediamos los valores de varios vecinos para suavizar el resultado. Ese valor estimado se asigna al punto de consulta y el flujo se repite para todos los puntos que faltan, hasta completar el mapa interpolado.

Fig 1.1 Diagrama de flujo general



2.1 Diagrama de flujo detallado

Primero se carga el conjunto de datos de puntos de control (x_i, y_i, z_i) , y se construye una estructura espacial (por ejemplo, kd-tree) para acelerar la búsqueda de vecinos. Para cada punto de consulta $q=(x_q, y_q, z_q)$, se localizan los **K** vecinos más cercanos usando la distancia euclidiana.

$$d(q, p_i) = \sqrt{(x_q - x_i)^2 + (y_q - y_i)^2 + (z_q - z_i)^2}$$

Luego se elige el método de estimación. En Nearest estándar con $K=1$, la predicción es simplemente $\hat{z}(q) = z(p_{nearest})$, es decir, se toma el valor del vecino más cercano. En Nearest ponderado por distancia, se asignan pesos $w_i = 1/d(q, p_i)^p$ y se calcula un promedio ponderado

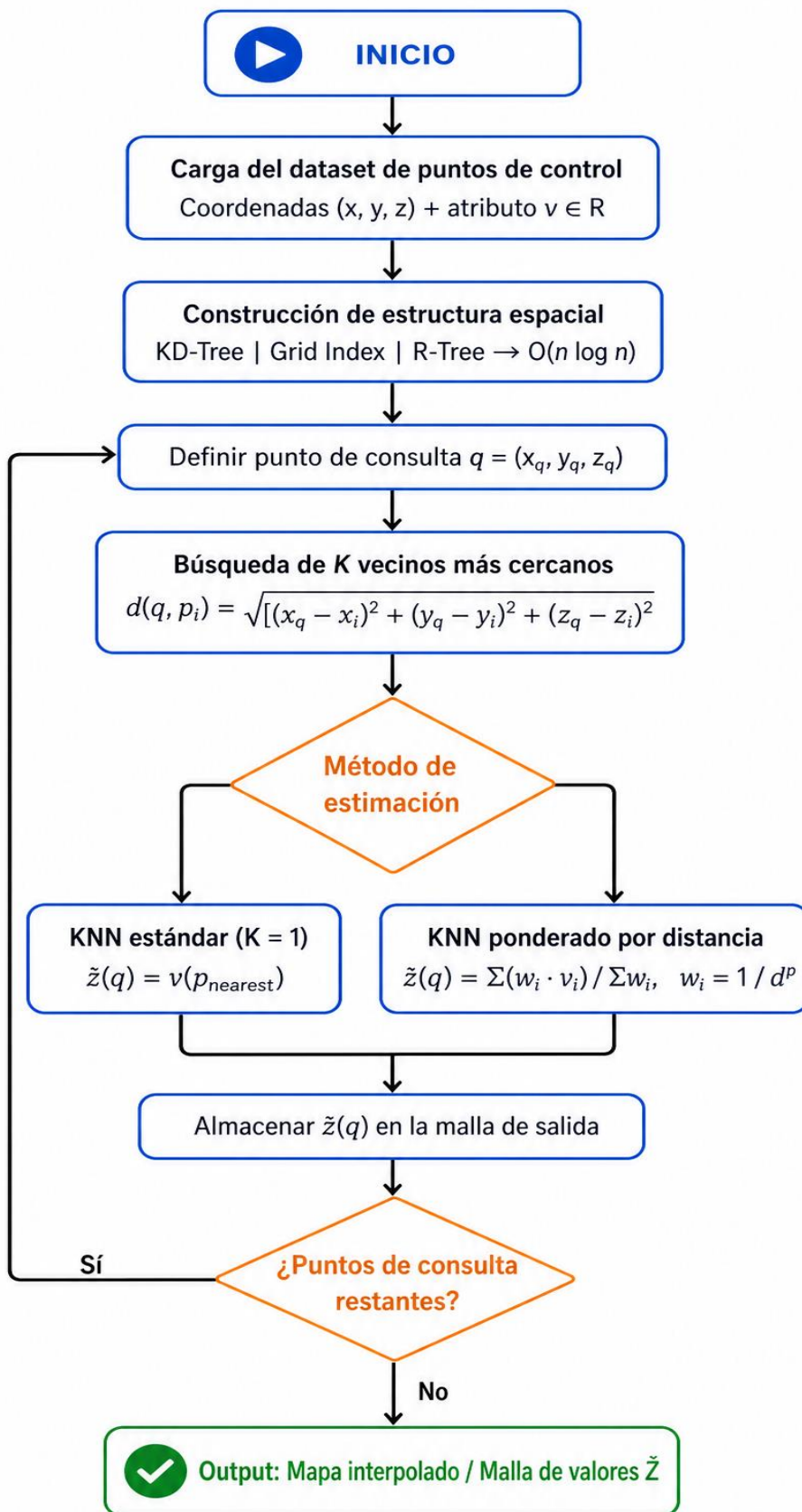
$$\hat{z}(q) = \frac{\sum_{i=1}^K w_i z_i}{\sum_{i=1}^K w_i},$$

donde el parámetro p controla cuánto decrece la influencia con la distancia (a mayor p , más peso tienen los vecinos muy cercanos). Finalmente, cada valor $\hat{z}(q)$ se almacena en la cuadrícula de salida y el proceso se repite para todos los puntos de consulta, produciendo la malla interpolada de los valores Z .

2.1.1 Estructura espacial

En este flujo se emplean estructuras espaciales para acelerar la búsqueda de vecinos cercanos. Un **KD-Tree** organiza los puntos en un árbol binario que va dividiendo el espacio por coordenadas (x, y, z), de modo que en cada consulta solo se exploran ramas compatibles con la posición del punto, reduciendo drásticamente el número de distancias a calcular. Un **Grid Index** divide el dominio en una malla regular de celdas y registra qué puntos caen en cada una; así, al buscar vecinos basta con revisar la celda del punto de consulta y algunas celdas vecinas, en lugar de recorrer todo el conjunto de datos. Un **R-Tree**, por su parte, agrupa puntos o geometrías dentro de rectángulos mínimos jerárquicos, lo que permite descartar bloques completos de datos que quedan lejos de la región de interés y concentrar los cálculos solo en los candidatos realmente cercanos.

Fig 2.1 Diagrama de flujo detallado



Referencias

- Emergent Mind. (s. f.). *Inverse Distance Weighting Interpolation*. Recuperado el 25 de mayo de 2026, de <https://www.emergentmind.com/topics/inverse-distance-weighting-idw-interpolation>
- Esri. (2024, 25 septiembre). *How inverse distance weighted interpolation works*. ArcGIS Pro Documentation. Recuperado el 25 de mayo de 2026, de <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.4/help/analysis/geostatistical-analyst/how-inverse-distance-weighted-interpolation-works.htm>
- GeeksforGeeks. (2017, 13 abril). *K-Nearest Neighbor (KNN) Algorithm*. Recuperado el 25 de mayo de 2026, de <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/k-nearest-neighbours/>
- IBM. (2021, 3 octubre). *What is the k-nearest neighbors algorithm?*. IBM Think. Recuperado el 25 de mayo de 2026, de <https://www.ibm.com/think/topics/knn>
- Mapscaping. (2023, 30 abril). *Understanding Inverse Distance Weighting*. Recuperado el 25 de mayo de 2026, de <https://mapscaping.com/understanding-inverse-distance-weighting/>
- Surfer Help (Golden Software). (s. f.). *Inverse Distance to a Power*. Recuperado el 25 de mayo de 2026, de https://surferhelp.goldensoftware.com/griddata/IDD_GRID_DATA_INVERSE_DISTANCE.htm
- Wikipedia. (s. f.). *Inverse distance weighting*. En *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Recuperado el 25 de mayo de 2026, de https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_distance_weighting
- Wikipedia. (s. f.). *K-nearest neighbors algorithm*. En *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Recuperado el 25 de mayo de 2026, de https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm